

Pierre Fromonot

Cryptographie post-quantique & réseaux p -adiques

fromonotp@gmail.com • +33 7 69 29 29 21 • github.com/Synthetikk • synthetikk.github.io

Mes travaux portent sur la cryptographie fondée sur les réseaux et sa résistance aux ordinateurs quantiques, en particulier sur les réseaux p -adiques comme alternative possible aux réseaux euclidiens (sur lesquels reposent Kyber et Dilithium) si les hypothèses de difficulté de LWE venaient à s'affaiblir. Je m'intéresse à la complexité algorithmique de ces structures et à leur implémentation.

Formation

M2 Cryptis — Cryptologie et sécurité de l'information — Université de Limoges	2025–2026
Mention Bien. Cryptographie post-quantique (réseaux et codes : LWE, BIKE, LLL, HQC), sécurité des implémentations (canaux auxiliaires), calcul et cryptographie quantiques.	
M2 Mathématiques Approfondies — Théorie des Nombres — Université de Franche-Comté	2024–2025
Mention Assez Bien. Mémoire sur les fonctions L .	
M1 Mathématiques Approfondies — Université de Franche-Comté — algèbre générale	2023–2024
L3 Mathématiques & Classes Préparatoires MPSI/MP — Franche-Comté / Lycée Chrestien, Troyes	2019–2023

Publication

P. Fromonot, M. Haiech, T. Vaccon. *On the Complexity of Computing with p -adic Lattices: Norm-oracle lower bounds and matching algorithms*. Article en préparation, soumission visée : ISSAC '27 (52nd International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation), Tsukuba, Japon, juillet 2027.
[lien arXiv à insérer après dépôt] · code : github.com/Synthetikk/p-adic-Lattices-for-Cryptography

Expérience de recherche

Stage de recherche — XLIM (CNRS UMR 7252, Université de Limoges) — [avril - septembre 2026]
Encadrants : Mercedes Haiech, Tristan Vaccon — Classement : 1^{er} / 14, 17 / 20
Sujet. Complexité algorithmique des réseaux p -adiques : dans le modèle boîte noire, où la norme ultramétrique N n'est accessible que par un oracle d'évaluation, quelle est la difficulté de calculer une base N -orthogonale, ou de décider qu'une base donnée l'est ?
Résultat. Preuve d'une borne inférieure $\Omega(p^{\nu-1})$ requêtes pour les deux problèmes (ν étant la plus grande multiplicité d'une classe de commensurabilité de N), et construction d'un algorithme atteignant cette borne à un facteur polynomial près, ce qui en prouve l'optimalité. Ce résultat répond formellement à une question ouverte de Zhang, Deng et Wang, et affine les résultats récents de Duan et Wu (arXiv:2608.22084, 2026) en donnant des bornes ponctuelles qui dépendent de la structure de chaque norme, là où leurs résultats ne portaient que sur des bornes uniformes.

Projets & implémentation

RSA durci contre les canaux auxiliaires (C) — Montgomery ladder, masquage.
→ github.com/Synthetikk/RSA-vs-Side-Channel
Cryptanalyse d'AES réduit (C/C++/CUDA) — attaque Square par λ -sets, 4 et 5 tours.
→ github.com/Synthetikk/Square-Attack
Portfolio de cryptosystèmes classiques (JavaScript) — Enigma, ElGamal, RSA.
→ synthetikk.github.io

Compétences

Mathématiques — théorie des nombres, réseaux (euclidiens & p -adiques), algèbre
Cryptographie — primitives post-quantiques (LWE, BIKE, HQC), canaux auxiliaires, TLS
Programmation — C, C++, CUDA, Python, SageMath, JavaScript
Anglais — lecture et écriture d'articles techniques, certifié CLES B2